过程控制工程 · 第二周作业标准解答

双容过程、一阶时间常数、单容非线性仿真

习题 2-1：双容液位过程的稳态点与线性化传递函数

原非线性模型

$$A_1\frac{dH_1}{dt}=Q_i-Q_1,\qquad A_2\frac{dH_2}{dt}=Q_1-Q_2,$$

且

$$Q_1=k_1\sqrt{H_1},\qquad Q_2=k_2\sqrt{H_2}.$$

因此

$$A_1\frac{dH_1}{dt}=Q_i-k_1\sqrt{H_1},\qquad A_2\frac{dH_2}{dt}=k_1\sqrt{H_1}-k_2\sqrt{H_2}.$$

(1) 稳态工作点

稳态时 $dH_1/dt=dH_2/dt=0$，故

$$Q_i^0=k_1\sqrt{H_1^0},\qquad k_1\sqrt{H_1^0}=k_2\sqrt{H_2^0}.$$

所以

$$\boxed{Q_i^0=k_1\sqrt{H_1^0}=k_2\sqrt{H_2^0}},$$

并有

$$\boxed{H_1^0=\left(\frac{Q_i^0}{k_1}\right)^2},\qquad \boxed{H_2^0=\left(\frac{Q_i^0}{k_2}\right)^2}.$$

(2) 稳态点附近线性化

定义偏差变量

$$q_i=Q_i-Q_i^0,\qquad h_1=H_1-H_1^0,\qquad h_2=H_2-H_2^0.$$

对流量关系一阶泰勒展开：

$$Q_1-Q_1^0\approx\left.\frac{d(k_1\sqrt{H_1})}{dH_1}\right|_{H_1^0}h_1=\frac{k_1}{2\sqrt{H_1^0}}h_1,$$

$$Q_2-Q_2^0\approx\frac{k_2}{2\sqrt{H_2^0}}h_2.$$

定义液阻

$$R_1=\frac{2\sqrt{H_1^0}}{k_1},\qquad R_2=\frac{2\sqrt{H_2^0}}{k_2},$$

则线性化模型为

$$A_1\frac{dh_1}{dt}=q_i-\frac{h_1}{R_1},\qquad A_2\frac{dh_2}{dt}=\frac{h_1}{R_1}-\frac{h_2}{R_2}.$$

零初始条件下拉普拉斯变换：

$$\left(A_1 s + \frac{1}{R_1}\right) H_1(s) = Q_i(s),$$

$$\left(A_2 s + \frac{1}{R_2}\right) H_2(s) = \frac{1}{R_1} H_1(s).$$

故

$$\frac{H_1(s)}{Q_i(s)} = \frac{R_1}{A_1 R_1 s + 1}, \qquad \frac{H_2(s)}{H_1(s)} = \frac{R_2/R_1}{A_2 R_2 s + 1}.$$

两式相乘得到

$$\boxed{\frac{H_2(s)}{Q_i(s)} = \frac{R_2}{(A_1 R_1 s + 1)(A_2 R_2 s + 1)}}.$$

若

$$T_1 = A_1 R_1, \qquad T_2 = A_2 R_2,$$

则

$$\boxed{\frac{H_2(s)}{Q_i(s)} = \frac{R_2}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}}.$$

由稳态关系还可写为

$$R_1 = \frac{2Q_i^0}{k_1^2}, \qquad R_2 = \frac{2Q_i^0}{k_2^2}, \qquad T_1 = \frac{2A_1 Q_i^0}{k_1^2}, \qquad T_2 = \frac{2A_2 Q_i^0}{k_2^2}.$$

习题 2-2：为什么一阶时间常数对应 63.2% 响应时间？

标准一阶过程

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}.$$

若在 $t = t_0$ 时输入幅值为 Δu 的阶跃，则

$$y(t) - y_0 = K\Delta u \left(1 - e^{-(t - t_0)/T}\right), \qquad t \geq t_0.$$

最终总变化量

$$\Delta y_\infty = K\Delta u.$$

当 $t - t_0 = T$ 时，

$$\frac{y(t_0 + T) - y_0}{\Delta y_\infty} = 1 - e^{-1} \approx 0.6321.$$

因此

$$\boxed{T = t_{63.2\%} - t_0}.$$

仿真作业 #1：单容液位非线性模型、线性化模型与阶跃辨识

题给机理模型

$$A\frac{dH}{dt} = Q_i - Q_o, \qquad Q_o = k\sqrt{H},$$

即

$$A\frac{dH}{dt} = Q_i - k\sqrt{H}.$$

(1) Simulink 机理模型及初始运行状态

若选定初始稳态液位 H_0，则

$$Q_i^0 = k\sqrt{H_0}.$$

Simulink 中建立信号链

$$Q_i - Q_o \longrightarrow \frac{1}{A} \longrightarrow \int \longrightarrow H \longrightarrow \sqrt{\cdot} \longrightarrow k \longrightarrow Q_o,$$

并将 Q_o 负反馈到求和点。积分器初值设为 H_0，输入初值设为 Q_i^0，即可从稳态开始运行。

(2) 线性化模型及阶跃响应比较

令

$$h = H - H_0, \qquad q_i = Q_i - Q_i^0.$$

在 H_0 附近

$$k\sqrt{H} \approx k\sqrt{H_0} + \frac{k}{2\sqrt{H_0}}h.$$

利用 $Q_i^0 = k\sqrt{H_0}$，

$$A\frac{dh}{dt} = q_i - \frac{k}{2\sqrt{H_0}}h.$$

定义

$$R = \frac{2\sqrt{H_0}}{k}, \qquad T = AR = \frac{2A\sqrt{H_0}}{k},$$

则

$$T\frac{dh}{dt} + h = Rq_i,$$

线性化传递函数

$$\boxed{G_L(s) = \frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{R}{Ts+1}}.$$

对输入阶跃 ΔQ_i，线性模型预测

$$\Delta H_L = R\Delta Q_i.$$

非线性模型新稳态

$$H_{\infty,N} = \left(\frac{Q_i^0 + \Delta Q_i}{k}\right)^2,$$

故

$$\Delta H_N = \left(\frac{Q_i^0 + \Delta Q_i}{k}\right)^2 - H_0.$$

小扰动时忽略高阶项，

$$\Delta H_N \approx \frac{2Q_i^0}{k^2}\Delta Q_i = \frac{2\sqrt{H_0}}{k}\Delta Q_i = R\Delta Q_i.$$

因此：

1. 小扰动条件下，线性化模型能较准确描述原非线性过程；
2. 输入阶跃幅值越大，线性化误差通常越明显；
3. 由于 $Q_o = k\sqrt{H}$ 非线性，局部增益与时间常数随工作点变化。

(3) 用阶跃测试法辨识一阶对象模型

记录输入变化量 ΔQ_i 和输出最终变化量 ΔH_∞，则

$$K_p = \frac{\Delta H_\infty}{\Delta Q_i}.$$

在响应曲线上找到

$$H_{63.2\%} = H_0 + 0.632\Delta H_\infty.$$

若输入阶跃时刻为 t_0，达到该液位时刻为 $t_{63.2\%}$，则

$$T_p = t_{63.2\%} - t_0.$$

于是

$$\boxed{G_{id}(s) = \frac{K_p}{T_p s + 1}}.$$

将 $G_{id}(s)$、线性化模型 $G_L(s)$ 与原非线性模型作同图比较。小幅阶跃时应有

$$K_p \approx R, \qquad T_p \approx T.$$

仿真结果应整理的内容

题目未给定 A, k, H_0 以及各阶跃幅值的具体数值，因此不能唯一生成数值曲线。正式提交时应记录所选参数，并至少比较：小幅正阶跃、较大正阶跃、负阶跃（可选）。

建议图中同时绘制非线性机理模型、线性化模型与阶跃辨识一阶模型三条响应曲线，并标明输入阶跃幅值。